

CSN OPUS — CONTROLO DO SISTEMA

Carlos dos Santos Nascimento, Lda · NIF 500 861 790 · Mafra
v12 · Sessao 26 · 28/03/2026 · Codigo: CSN-L4-ENG-CTR-012-2026

QUADRO CENTRAL — MODULOS OPUS POR NIVEL ISA-95

O CSN Opus e um sistema integrado regido pela ISA-95. Cada nivel tem um modulo, um tipo de sistema standard, e uma norma.

Nivel	Sigla	Sistema	Norma	Modulos CSN
L4	BPL	ERP / CRM	ISA-95 Part 4 · B2MML	FIN · COM · ENG · QMS-L4 · CST · RSH
L3	MOM	MES	MESA-11 (11 funcoes)	PRD · QMS · MNT · PER · DOC · INV
L2	SUP	SCADA	IEC 62443	Portal Producao · Qualidade · Manutencao
L1	SEN	PLC / Sensores	IEC 61131 · EN 17637	Fotos · GSR · Inspeccao · Dimensional
L0	PHY	Maquinas	EN 1090 · EN 3834 · EN 12642	Bodor · Weinig · Soldadura · Pintura

Personas (abaixo do nucleo): Luisa→Duarte · Marta→Dealers · Fernando→Workers · Carolina→Workers. Interlocutoras com inteligencia emocional, nao produzem — consomem info do nucleo.

MESA-11 — CHECKLIST L3-MES

#	Funcao MESA-11	Modulo	Estado
1	Production Scheduling	PRD	PARCIAL
2	Production Dispatching	PRD	PARCIAL
3	Production Execution	PRD	PARCIAL
4	Production Tracking	PRD	SIM
5	Performance Analysis	PRD	NAO
6	Quality Management	QMS	PARCIAL
7	Maintenance Management	MNT	NAO
8	Resource Management	PER	PARCIAL
9	Document Management	DOC	SIM
10	Data Collection	SEN/PRD	PARCIAL
11	Process Management	INV/MAT	NAO

Score: 2 completas · 6 parciais · 3 em falta

CONFORMIDADE ISA-95 / IEC 62264

IEC 62264-1 — Modelos e Terminologia

Requisito	Estado
Hierarquia funcional L0-L4	SIM
Equipment hierarchy (Enterprise>Work Center)	SIM
Fronteiras L3/L4 e L2/L3	SIM
Fluxo dados todos os niveis	PARCIAL — falta L0-L1-L2
Work Units identificados	NAO
Capacidade Work Centers	NAO

IEC 62264-2 — Objectos e Atributos

Requisito	Estado
Personnel classes	SIM
Qualificacoes pessoal	NAO — falta EN 9606
Material classes + lot tracking	NAO — critico EN 1090
Stock actual	NAO
Process segments	SIM — 9 fases
Duracao estimada vs real	PARCIAL
Equipment capacity	NAO
Disponibilidade pessoal	PARCIAL

IEC 62264-3 — MOM

Requisito	Estado
Production Definition + Tracking	SIM
Production Scheduling + Performance	PARCIAL / NAO
Maintenance (todas)	NAO
Quality NC Management	NAO
Inventory Lot Tracking	NAO — critico EN 1090
Supplier Management	SIM — fornecedores M016

IEC 62264-4/5 — Integracao

Requisito	Estado
Isolamento externo (P2)	SIM
APIs L3<->L4	SIM
Integridade referencial	SIM
B2MML / Standards	PARCIAL — JSON

RESUMO CONFORMIDADE

Parte IEC 62264	Req.	Conf.	Parcial	N/Conf.
Parte 1 — Modelos	6	3	1	2
Parte 2 — Objectos	8	2	2	4
Parte 3 — MOM	10	2	3	5
Parte 4 — Integracao	4	3	1	0
TOTAL	28	10 (36%)	7 (25%)	11 (39%)

CODIFICACAO INTERNA — CSN-L[nivel]-[seccao]-[seq]-[ano]

Codigo	Seccao ISA-95	Nivel	Ambito
PRD	Production Ops	L0-L2	Termos, checklists, fichas
QMS	Quality Ops	L1-L2	ITP, relatorios, NC
MNT	Maintenance Ops	L2	Planos manutencao
INV	Inventory Ops	L3	Cert. material, encomendas
PER	Personnel	L0-L3	Qualificacoes, cert.
EQP	Equipment	L0-L2	Fichas equip., calibracao
MAT	Material	L0-L3	Rastreabilidade, consumos
FIN	Financial	L4	Faturas, movimentos
DOC	Document Mgmt	L3	DAVs, COCs, DoPs
RH	Human Resources	L3	Recibos, ferias
COM	Commercial	L4	Propostas, leads
ENG	Engineering	L4	ADRs, arquitectura

SESSAO 26 — TRABALHO REALIZADO

P1 — InvoiceXpress (L4-FIN) — Fatura teste: Vesauto NIF 501316272, 2100 EUR+IVA. Bug davs corrigido.

P2 — Migration 016 (L4-FIN) — fornecedores + movimentos_bancarios + IBAN. 30 tabelas.

P3 — Carolina RH Tools (L3-RH) — 5 tools: recibos, ferias, saldo, dados, resumo. 20 tools totais.

COMMITTS

Hash	Mensagem	Nivel
15e5c01	feat: 5 Carolina RH chat tools	L3-RH
ff60961	fix: audit type gerar_documento	L3-DOC
930a94e	fix: force rebuild emitir route	L4-FIN
f008f32	fix: emitir route remover join davs	L4-FIN

PENDENTES POR NIVEL ISA-95

Nivel	Item	Codigo
L0-PHY	Qualificacao soldadores EN 9606-1	CSN-L0-PER
L0-PHY	Qualificacao WPS EN 15614-1	CSN-L0-PRD
L1-SEN	Checklist GSR por obra	CSN-L1-QMS
L1-SEN	Inspeccao visual EN 17637	CSN-L1-QMS
L2-SUP	Portal Producao Sr. Manuel	CSN-L2-PRD-PRT
L2-SUP	Agente Qualidade (ITP, NC)	CSN-L2-QMS-AGT
L2-SUP	Agente Manutencao	CSN-L2-MNT-AGT
L3-MOM	Agente RH 11o agente	CSN-L3-RH-AGT

L3-MOM	Pipeline documental end-to-end	CSN-L3-DOC
L3-MOM	Tabela materiais + lotes	CSN-L3-MAT
L4-BPL	Apagar fatura IX 253708521	CSN-L4-FIN
L4-BPL	Remover CEGID_VENDUS_API_KEY	CSN-L4-FIN
L4-BPL	NIF na tabela leads	CSN-L4-COM
L4-BPL	BPI ingestion 841 movimentos	CSN-L4-FIN
L4-BPL	COC Electronico IMT jul/2026	CSN-L4-DOC
L4-BPL	Dashboards por departamento	CSN-L4-ENG